제1장 기술능력 평가서

1.1 당해 사업의 내용 및 이해도 ····· **1**

1) 사업의 특성 ····· 1

2) 내용 및 범위 ····· 1

3) 과업 수행상 주안점 제시 ····· 1

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시 ····· **2**

1) 원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역 ····· 2

2) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계용역 ····· 3

3) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계용역 ····· 3

4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계용역 ····· 4

5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 ····· 4

1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가 제안사항 ····· **5**

1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계 적용사항(연계방안 등) ····· 5

2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항 ····· 5

3) 현장조사시 주요 고려사항 ····· 5

4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함) ····· 5

5) 사업효과 극대화 방안 등 ····· 5

제2장 업무관리능력 평가서

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위 ····· **6**

1) 조사항목 및 내용 ····· 6

2) 당해 사업 관련 각 분야(도로 등)별 주요 업무 ····· 6

3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등) ····· 6

2.2 작업계획서 ····· **7**

2.3 품질보증체계 및 품질관리계획 ····· **8**

1) 기본방향 ····· 8

2) 품질보증(Q.A) 체계 ····· 8

3) 품질관리(Q.C) 계획 ····· 8

4) 품질관리(Q.C) 시스템 ····· 9

5) 품질관리(Q.C) 체계 ····· 9

6) 자체 설계품질 점검 절차 ····· 9

2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항 ····· **10**

1) 당해 사업수행과 관련하여 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시 ····· 10

2) 당해 사업수행상 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려) ····· 10

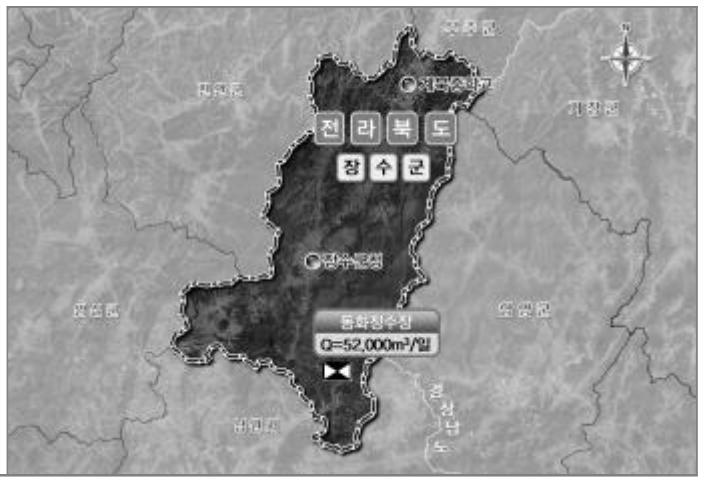
1.1 당해 사업의 내용 및 이해도

1) 사업의 특성

과업 배경 및 목 적	• 수도법 제5조 및 시행령 제6조의 규정에 의거하여 상수도시설을 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위하여 수도정비에 관한 종합적인 계획인 장수군 수도정비계획(변경)을 수립함으로써 **양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선을 도모하기 위함** • 「물 수요관리 종합계획 작성지침(환경부)」에 따라 수도사업의 효율성을 높이고 수돗물의 수요 관리를 강화하기 위해 1인당 적정 물 사용량 등을 고려하여 **장수군 물 수요관리 목표를 정하고, 이를 달성하기 위한 종합적인 계획을 수립하고자 함**

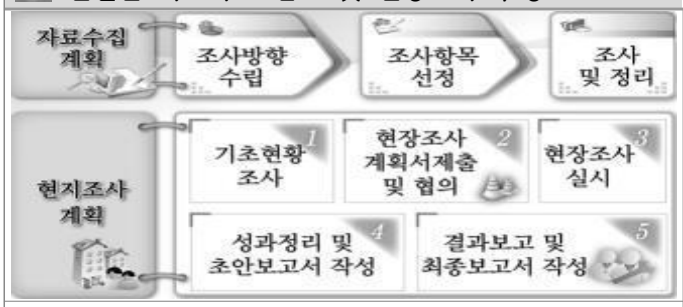
2) 내용 및 범위

구 분	과업내용 및 범위
위 치	• 장수군 전체 행정구역
과업기간	• 착수일로부터 900일(1차분 380일)
과업범위	• 장수군 수도정비계획(변경) : 1식 - 제1편 : 수도정비계획 - 제2편 : 상수도 수요관리 계획 - 제3편 : 상수도시설 안정화 계획 • 장수군 물수요관리 시행계획 : 1식 - 기초현황 - 물 수요관리 목표 설정 - 물 수요관리 추진계획 • 성과품 작성 및 제출



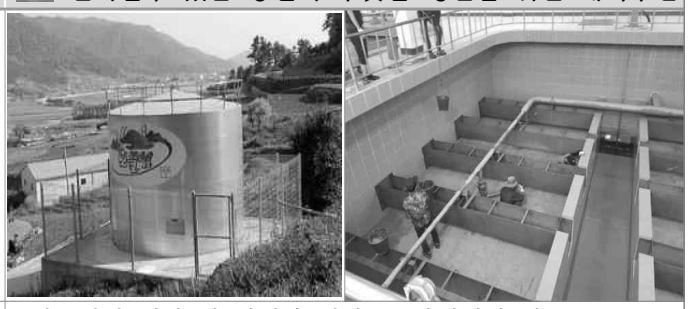
3) 과업 수행상 주안점 제시

① 면밀한 기초자료 검토 및 현장조사 수행



• 유관기관과 협조를 통한 자료조사 및 현장조사 수행
➜ **기초자료 기반 철저한 사전계획 수립 후 조사수행**

② 신뢰할수 있는 양질의 수돗물 생산을 위한 계획수립



• 상수시설 개량 및 현대화 계획 등 상세계획 검토
➜ **기능저하요인 검토 및 시설개량계획 수립**

③ GIS와 연계한 지번자료를 이용하여 수도시설계획수립

• 지번별 급수인구 및 사용량을 조사하여 기본계획에 반영
➜ **GIS와 연계한 지번별 자료를 기준으로 상수도 공급계획 수립**

④ 안정적인 용수공급을 위한 상수도 시설 계획

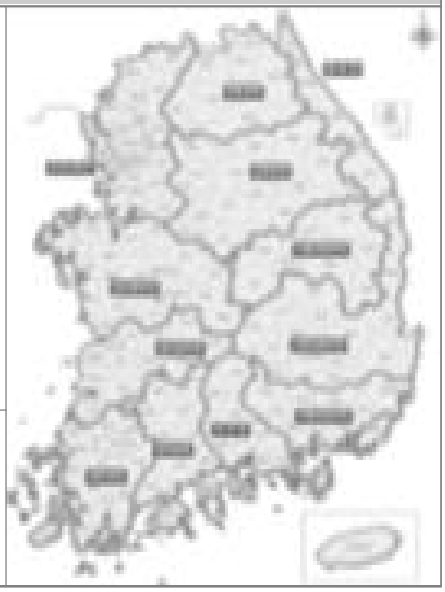
• 급수지역의 인구형황 및 급수량 등 계획지표 제조사
➜ **합리적인 용수수요량 산정으로 적정 수도시설계획 수립**

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시

구분	사 업 명	수행기간	발주청
❶	원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역	2017.04.17 ~ 2018.10.21	양산시 상하수도사업소
❷	욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계사업	2014.06.13 ~ 2017.09.21	경상남도 통영시
❸	연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역	2017.04.01 ~ 2018.06.26	경기도 안산시
❹	용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계사업	2017.04.25 ~ 2018.05.25	전라남도 광양시
❺	철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계사업	2019.12.16 ~ 2022.10.19	강원도 철원군

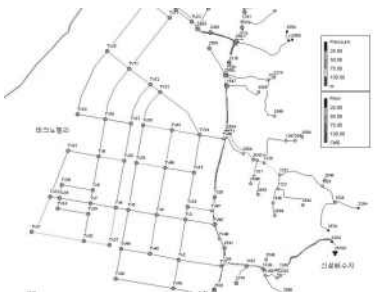
1) 원동지구 지방상수도 매설공사 실시설계 용역

구 분	주 요 내 용
과업의 개요	• 경남 양산시 원동면 일원 지방상수도 공급 • 상수도 시설계획 - 배수지 신설 : 3개소 - 가압장 : 28개소 - 송수·배수·급수관로 : L=110.21km - 감압시설 : 35개소 - 유량계 : 24개소
주 안 점	• 급수구역 확대에 따른 최적의 노선계획 • 깨끗하고 안전한 지방상수도를 안정적으로 공급 • 농촌지역의 개발을 통한 지역사회의 균형적인 발전 도모



금회 용역 착안사항

전산 관망 해석

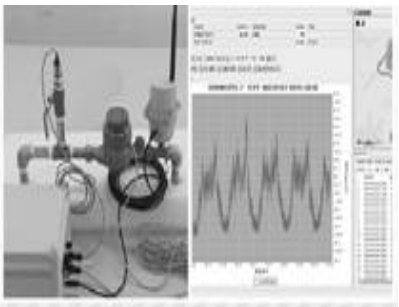


• 안정적인 용수공급을 위해 전산관망해석을 통한 가압장, 감압밸브 설치

적정 밸브류 설치

• 안정적인 급수 및 원활한 급수조절을 위한 최적 밸브류 선정

원격감시제어 시스템 적용

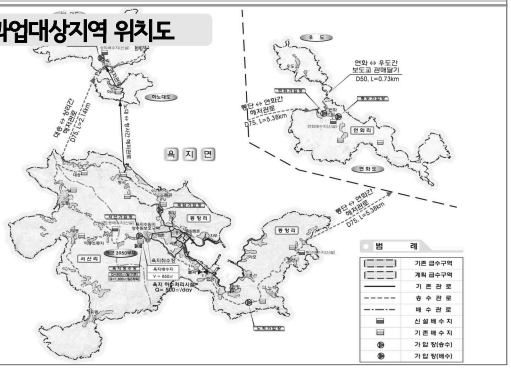


• 원격감시제어를 통한 상수도 시설물 관리 효율성 증대

2) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계사업

구 분	주요내용
과업의 개요	• 사업위치 : 통영시 욕지면 일원 • 상수도 시설확충계획 - 정수장 증설 : 1,800㎥/일 - 배수지 신설 : 4개소
주 안 점	• 급수구역 확대에 따른 시설확충 - 안정적 상수도 공급으로 도서민 정주여건 개선 - 지역민의 만성적인 물부족 현상의 완전한 해소

과업대상지역 위치도



금회 용역 착안사항

안전한 소독시설 도입

• 환경오염을 최소화 하는 소독설비 도입을 통한 수도시설 친환경화

적정 배수지 위치 선정

• 설계기준에 부합되는 수압확보를 위한 배수지 위치 결정

경제성 분석

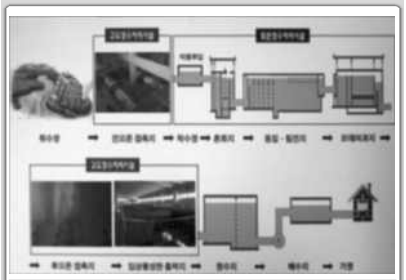
• VE/LCC 분석을 통한 경제적인 기자재 선정

3) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업대상지역	• 경기도 시흥시 광석동 146-1번지 연성정수장 내
과업의 개요	• 실시설계 : 1식 -시설용량 : Q=216,000m³/일 (생활용수) -오존접촉조 : H5.6m × B15.6m × L16.0m × 2지 -활성탄흡착지 : B3.8m × L12.3m × 2면 × 10지 -중간가압장 : H7.1m × B24.6m × L11.7m × 2지
주 안 점	• 맛, 냄새물질, 잔류항생제 등 신종유해물질에 대처할 수 있는 고도정수처리공정 도입 • 고도산화공정(AOP) 모형연구 검토

금회 용역 착안사항

현장여건을 고려한 배치계획

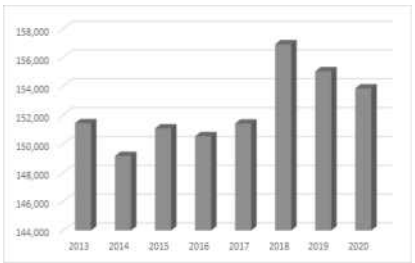


• 기존 시설물과 연계하여 유지관리 및 조작 운영에 불편이 없도록 배치

최적 고도정수처리시설 결정

• 공정별 효율 검토를 통해 가장 적합한 최적시설 계획

장래 수요량 검토



• 기 수립된 상위계획을 분석을 통한 장래 수요량 설정 및 용량 검토

4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계사업

구 분	주요내용
과업의 개요	• 용강 노후정수장 정비사업 • 덕례 배수지 확충사업 - 신설배수지 V=1,600㎥ - 장래배수지 - 중간가압장 1개소 - 연계관로 : 송수관로 L= 1,566m, 배수관로 L=1,541m
주 안 점	• 각종 개발 사업에 따른 장래 수요량 증가에 능동적 대처 - 정수장 개량을 통한 운영효율성 제고

금회 용역 착안사항

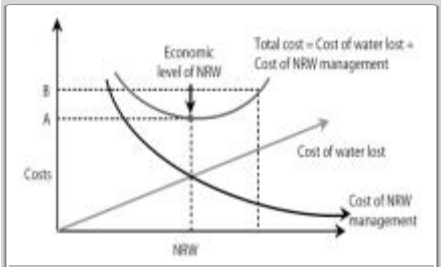
배수지 수리유동 해석 수행

• 수리유동해석을 통한 염소소독 접촉시간 확보

친환경 기자재 선정

• 친환경 기자재 선정으로 전과정의 총체적 에너지 및 자원의 절감

B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시



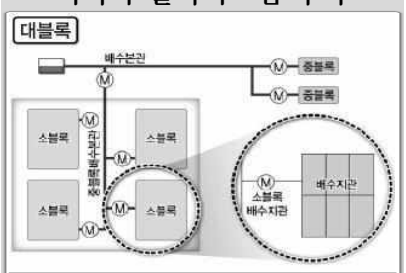
• B/C분석을 통한 공급방안 및 시설확장계획 설정

5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계사업

구 분	주요내용
과업의 개요	• 상수도 시설물 공사 및 관망도 전산화 • 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 - 대블록 3개소, 중블록 5개소, 소블록 21개소 • 관망정비 기본 및 실시설계 - 배수관로 : 8,606m, 급수관로 : 5,679m • 유지관리시스템 구축계획 및 설계 • 원격 누수감시시스템 : 250개
주 안 점	• 수돗물 생산 • 공급비용 저감을 통한 수도경영 효율화 • 유수율 제고를 통한 수자원 및 에너지 절감 • 관망최적관리체계 구축 및 물산업 육성

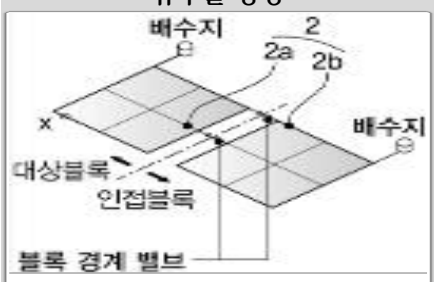
금회 용역 착안사항

최적의 블록시스템 구축



• 블록별 수압제어 방안 수립
➜ **지형여건을 감안한 블록체계 구축**

유수율 향상



• 유수율 향상을 위한 **신기술 및 신공법 적용방안**

장래개발을 고려한 급수계획 수립

• 대상지역 여건에 맞는 **최적 급수계획 수립**

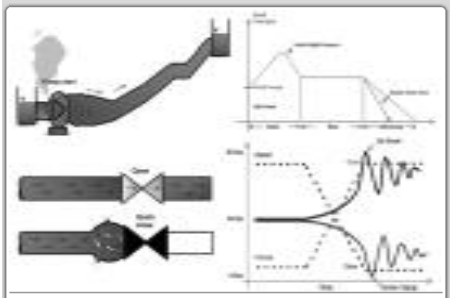
1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가제안사항

1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계 적용사항(연계방안 등)

- 수도법, 수도법시행령, 수도법시행규칙, 시설기준 및 지침 등을 고려한 **종합적이고 체계적인 계획 수립**
- 『전국수도 종합계획』, 『수도정비 기본계획』 등 **본 계획과 연관되는 각종 계획을 종합적으로 검토 분석**

2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항

수충격 분석을 통한 관로 안정성 확보



- 수충격 분석을 통한 관로 안정성 확보
  ➜ 수도시설 **파손방지로 안정적 용수공급 도모**

통합관리 시스템 구축

- 원격감시제어 시스템 적용
  ➜ 효율적·합리적 **자동화 시스템 제시**

상수도 수요관리 계획

- 유수율 향상을 위한 관리방안 제시
  ➜**GIS와 연계한 유량감시 분석기법 도입**

3) 현장조사시 주요 고려사항

조사 절차

step 1 단계 현장답사 → step 2 단계 조사계획서 작성, 제출 → step 3 단계 사업감독관 승인 → step 4 단계 현장조사 시행

주요 고려사항

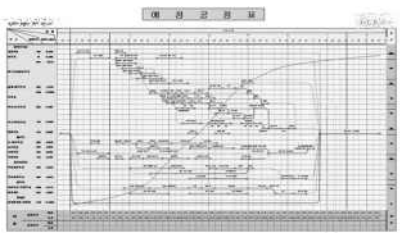
- 사전에 **현장조사 시행계획서**를 작성하여 **감독관의 승인을 얻은 후 시행**, 특별사항 발생시 감독관 즉각 보고
- 현장 조사시 작업상 문제점, 날씨 등을 고려하여 **안정성을 최우선 확보**

4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함)

구 분	예상문제점	처리대책
기초조사 자료의 부정확성	• 기존 상수도 관련자료의 현황 불일치	• **기존자료의 면밀한 검토 및 현장조사**를 통해 정확한 기초데이터를 반영
안전사고 발생	• 관로조사, 측량 등 현장조사 수행 중 인명사고 발생	• 안전장비 적극 사용 및 조사 전 안전교육 철저 및 **안전수칙 준수 등 안전관리계획 수립**
수도시설(신설/증설) 계획부지 선정	• 상수관련 민원 발생지역 등 주민의견 수렴을 통한 상수관로 노선 및 시설물 부지선정	• **민원발생 최소화** 및 사업시행 후 본 사업의 사업효과 향상

5) 사업효과 극대화 방안 등

과업기간을 감안한 공정계획

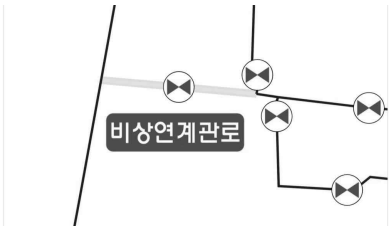


- 현장조사, 인·허가를 고려한 **공정계획** 수립

블록시스템 구축계획 검토

- 기구축된 블록의 문제점 등 검토 및 보완

안정적인 수도 공급을 위한 비상계획 검토



- 복선화계획 등 **비상시 단수없는 수돗물 공급**

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위

1) 조사항목 및 내용

조 사 항 목	조 사 내 용
기초자료 조사	급수 현황 조사, 관련계획 조사, 제한 및 운반급수 현황 조사, GIS 구축에 관한 조사
시설현황 조사	급수구역, 송·배수계통 조사, 취수·도수·정수시설 등 시설물 현황조사, 원·정수의 유량 및 수질자료 조사, 기존 수도시설 운영현황 조사

2) 당해 사업 관련 각 분야(도로 등)별 주요 업무

사업책임기술자

- 과업방향 설정, 참여기술자의 관리, 감독 등 제반분야 관리 및 사업전체에 대한 공정관리
- 각 분야별 업무배분, 조정 및 발주처와의 업무협의 관장
- 단계별 성과관리 및 성과 최종 점검

상하수도분야

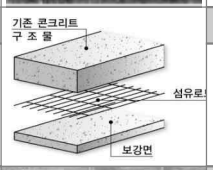
- 분야별 기술업무 조정 및 설계업무 총괄
- 수도시설 계획수립 (시설계획 결정 및 각종검토)
- 수도정비기본계획 등 상위계획 검토

수자원개발분야

- 안정적 수질확보 및 운영 가능한 공정 검토
- 시설계획에 따른 주변 환경영향 검토

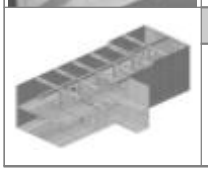
도시계획분야

- **인허가, 협의 절차** 등 행정 대응 방안 검토
- 개발제한구역, 고도 제한 등 규제 검토
- 용도지역, 지구, 구역 지정 및 변경 검토



토질·지질분야

- 토질조사 자료 분석
- 각종 수도시설물 구조물 기초형식 검토
- 사면안정검토 및 부력 안정성 검토



구조분야

- 시설물 구조계획 및 안정성 검토
- 구조물 내진설계 기준 및 적용검토
- 지중구조물 구조해석 및 안정성 검토

환경(수질)분야

- 수질관리 상태 점검 및 수질 현황 분석
- 조사자료를 토대로 개선방안 제시
- 현황 분석에 따른 적정 수질관리 방안 제시

3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등)

구 분	주요 업무별 특이사항
수도정비 기본계획(변경) (착수일~30개월)	• 급수인구, 유수율, Lpcd, 도시기본계획 반영 등 기본지표 재 산정 • 각 종 상수도사고의 예방 및 대처, 복구 등의 비상시 대응방안 제시 • 기 수립된 관망 블록화와 계획된 블록화 사업에 대한 개선할 내용, 방향 제시 • 배수지 수계 급수구역 조정 등으로 과수압, 저수압 지역 민원해소 • 수돗물과 수질이 저하되는 원인을 분석하고 지역 여건에 적합한 수질관리 계획 수립 • 상수도시설 전반에 대한 상시 유지관리 및 점검계획 수립 • 상수원의 확충 및 상수원보호구역의 지정·해제 • 상수도시설의 분석 및 평가기법을 통한 정수처리 효율향상과 유수율 증대를 통한 수도사업의 경영개선, 상수도시설의 자동화 추진
물 수요관리 시행계획 (착수일~30개월)	• **물 절약방안** 및 **기술개발계획 수립** 등 단계적 **시행계획 검토 및 수립** • 장수군의 **지역적 특성을 고려**한 물 수요관리 **목표 설정** • 물 공급/재이용단계에서의 물 수요관리 추진계획 수립 • 물 사용단계에서의 물 수요관리 추진계획 수립 • 비상시 물 수요 대응 계획 수립 • 사업별 원활한 투자가 진행될 수 있도록 **구체적인 재정 확보방안 제시**
성과품 작성 및 납품	• 단계별 보고, 보고서 등 성과품 작성 • 발주처와 협의하여 각 재원협의 및 각 단계별 **행정절차 수행, 검토사항에 대한 설계도서 보완**

2.2 작업계획서

기본방향

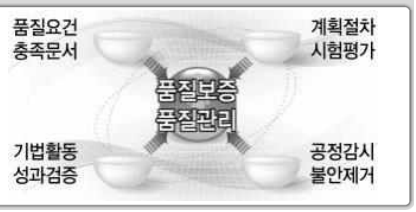
- 분야별 과업내용을 검토하여 **효과적인 업무수행**이 가능하도록 **유기적인 공정계획 수립**
- 단계별·분야별 원활한 업무수행을 위한 일정계획 수립

공 종 \ 과업기간	과업기간(착수일로부터)															비 고
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
Ⅰ. 수도정비기본계획																
1. 총설																
2. 기초조사																
3. 기본사항의 결정																
4. 시설확충 계획																
5. 시설개량 계획																
6. 상수도 수질관리 계획																
7. 상수도시설 유지관리 계획																
8. 상수도시설 정보화 계획																
9. 상수도시설 온실가스 저감계획																
10. 상수도 수요관리 계획																
11. 상수도시설 안정화 계획																
12. 재정 및 경영계획																
Ⅱ. 물 수요관리 시행계획																
1. 추진 개요																
2. 물 수요대상 및 기초현황 분석																
3. 물 수요관리 목표 설정																
4. 물 수요관리 추진계획																
5. 추진성과 평가 및 평가결과 환류																
6. 종합계획 시행 및 재정계획																
Ⅲ. 각종 인허가																
Ⅳ. 성과품 작성																

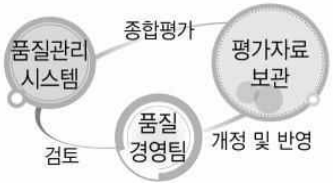
2.3 품질보증체계 및 품질관리계획

1) 기본방향

기본방향	• 모든 조직의 **책임과 권한 및 상호관계를 명확**히 하여 품질보증 시스템을 효과적으로 수행함으로써 발주처의 기대와 요구사항을 만족시키고 설계의 품질을 보증 • 품질관리 **대상 항목**을 파악하여 체계적으로 **중점 관리함**으로써 과업의 품질을 확보

품질관리 및 관리공정	품질보증체계수립	품질관리체계수립
	• 품질 필요요건 충족의 계획적, 체계적 문서 활동 • 공정별 영향평가 성과의 검증 • 성과 검증자료 문서화	• 품질요건을 충족시킬 수 있는 기법 • 과업수행 공정 점검 및 문제점 해소 • 품질요건 상 불만족 요인 제거

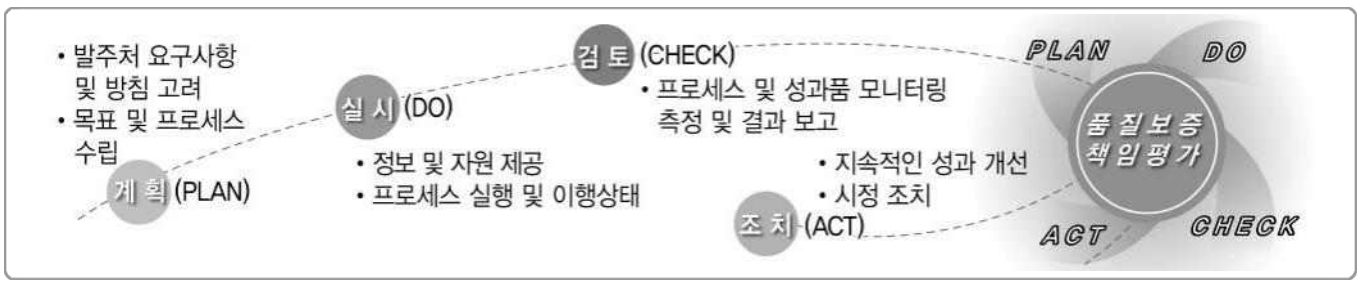
2) 품질보증(Q.A) 체계



• ISO 9001규정에 따른 **품질경영체계** 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 참여기술자 관리 및 책임 평가

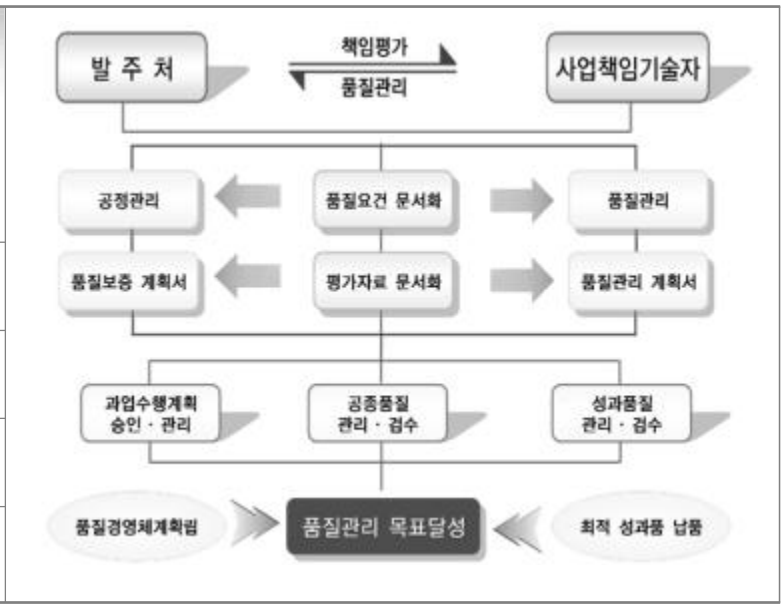
➜ **당사가 보유한 품질보증시스템(ISO 9001, ISO 14001)을 "장수군 수도정비 기본계획 (변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역"** 에 적용

본 사업수행의 품질보증(Q.A) 체계



3) 품질관리(Q.C)계획

계 획 (PLAN)	• 공정 계획 수립 • 평가 방법 결정
실 시 (DO)	• 정량적 영향평가 실시 및 영향파악 • 관계기관 의견수렴
검 토 (CHECK)	• 평가결과 분석·검토 • 문제점 도출
조 치 (ACT)	• 개선 효율 평가·분석 • 종합대책 수립



4) 품질관리(Q.C) 시스템

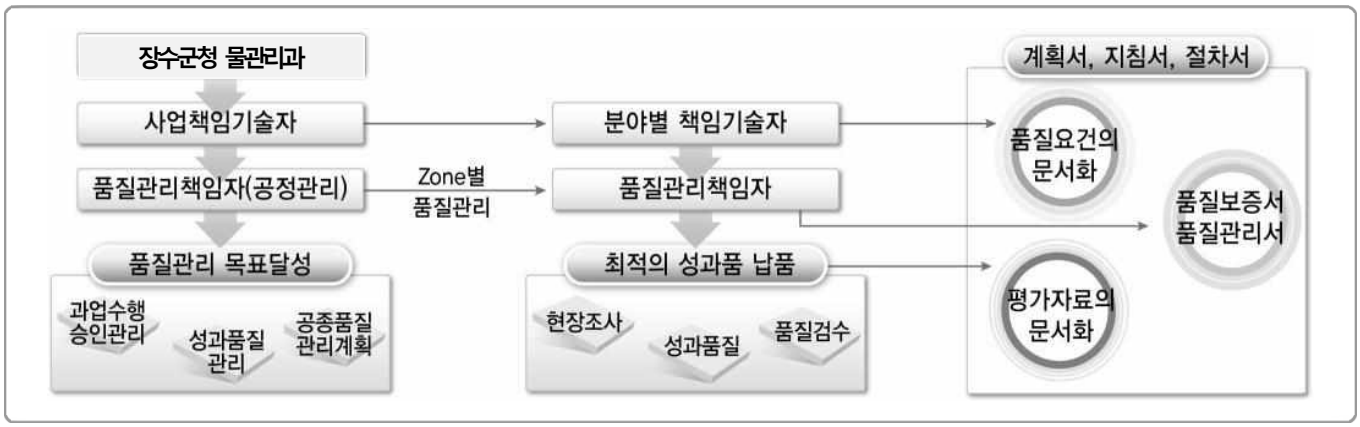
기본 방향	• ISO 9001규정에 따른 품질경영체계 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 **전체 참여기술자 지도 관리** • 품질관리는 품질계획(Q.P), 품질개선(Q.I), 품질관리(Q.C), 품질보증(Q.A)으로 대분류되며 품질에 관한 전반적인 업무 진행 • **문제점 사전도출, 원인분석 및 대책수립**으로 과업 효율성 향상	목표 설정	• **양질의 성과품 확보** • 효율적인 공정관리로 각 분야 별로 합리적, 정량적 보고서 작성 • **발주처의 요구사항 반영** • **고객만족 및 효율 극대화**

품질 관리 절차

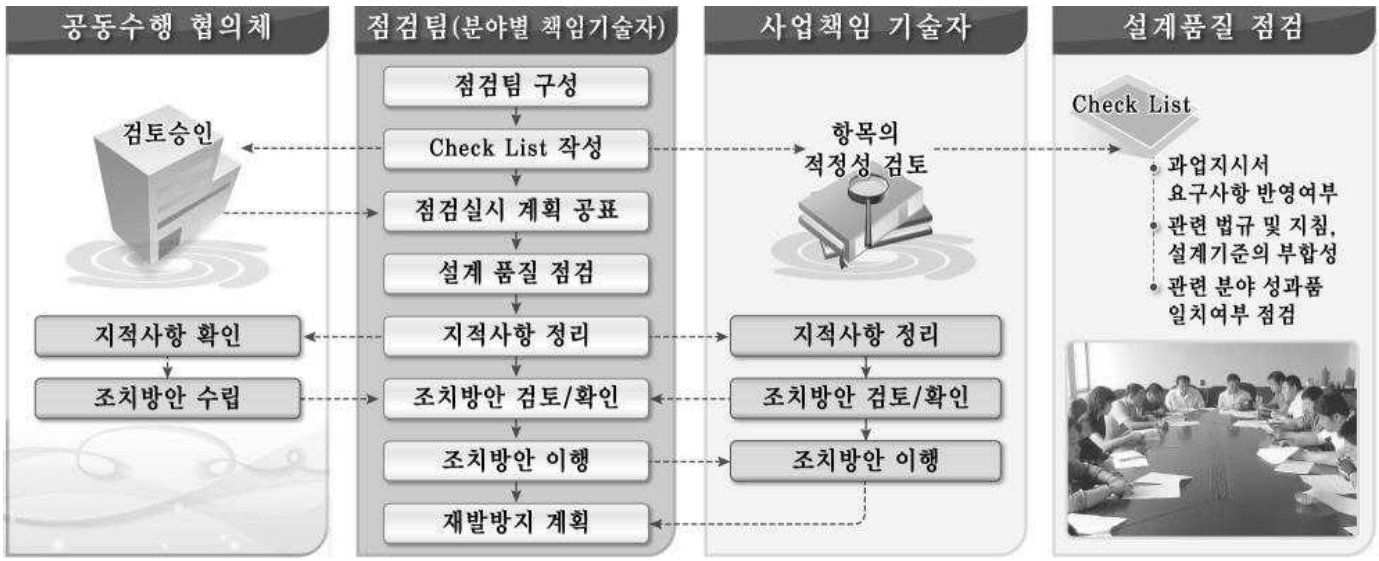
- 어떻게 작성할 것인가? → Q.P { 품질관리계획서, 품질보증계획서
- 보다 개선된 작성방침은? → Q.I
- 올바른 작성을 하고 있나? → Q.C { 성과품의 품질
- 발주청의 요구내용 입증방안? → Q.A { Q.P, Q.I, Q.C를 문서화한 성과품 입증 및 평가자료

5) 품질관리(Q.C) 체계

품질 관리 체계	• 본 과업을 관장하는 Q.A/Q.C팀은 Zone별 품질관리를 통하여 업무수행관련 승인 관리, 분야별 품질관리, 공종별 과업수행계획관리 등을 수행하며 품질경영 체계를 확립하기 위하여 **평가수행 분야별 품질관리 책임자를 임명**하여 운영



6) 자체 설계품질 점검 절차

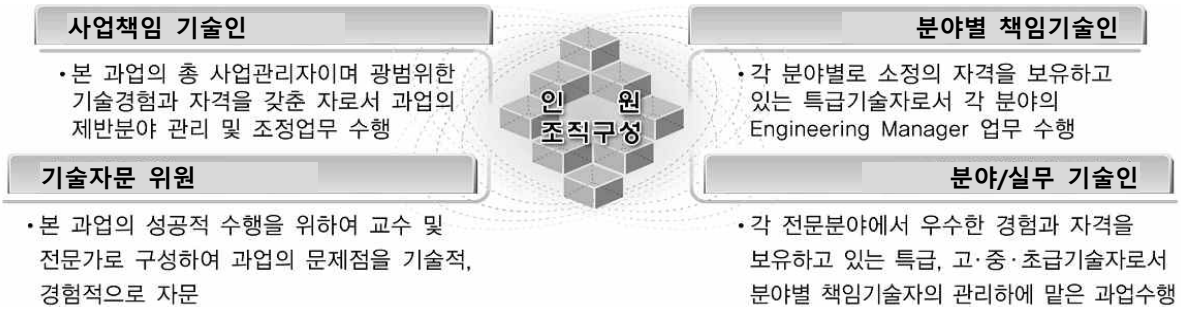


2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항

1) 당해 사업수행과 관련하여 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시

기본방향	• 과업의 성공적인 수행을 위해 **내·외부 전문가의 기술적 지원 및 교류시행** • 분야별 **전문지식 및 실무경험이 풍부한 기술자들의 구성**으로 **고품질 설계 완성**

전문가 선정

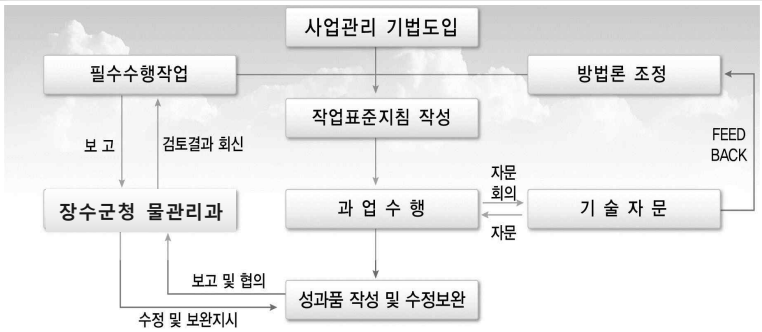


분야별 전문가 활용방안

분 야	자문내용	기술자문단
상하수도분야	• 인구, 급수 원단위 등 기본지표 • 수도시설 시스템 개선방안 등	• 전문분야 대학교수 • 전문화된 연구기관
수자원개발분야	• 관리목표 및 시행계획의 적정성 • 수자원 활용방안의 적정성	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
도시계획분야	• 개발제한구역 규제 검토 • 용도지역, 구역 지정 및 변경 자문	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
토질지질분야	• 기초형식 및 공법의 적정성 • 연약지반 처리에 대한 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
구조분야	• 구조 안정성 및 계획의 적정성 • 구조물 기능의 적정성 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
환경(수질)분야	• 수질관리계획의 적정성 • 비상시 정수수질 확보방안	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가

2) 당해 사업수행상 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려)

전문가 선정



- 사업수행 분야별 전문인력 투입에 따른 **효율적인 Feed Back 체계 도입**
- 상호 기술력 향상 및 효율적 과업수행을 위한 **타분야 협조체계 구축**
- 과업수행의 정확성 및 내실화를 위해 단독적인 업무수행 지양
- 사업책임자를 중심으로 부실설계 방지를 위한 **설계 실명제로 최상의 성과품 도출**

공정진도 관리계획

부진공정 만회대책(Feed Back System)